Universidad Latina de Costa Rica

Ingeniería de sistemas

Manual Técnico

Proyecto Casino

Curso: Programación V

Profesor: Osvaldo Fabian Granados Venegas

Integrantes:

Gabriel Gutiérrez Rodríguez

Sarita Lacayo Casasola

Fecha:

28 de octubre del 2026

Índice

Introducción 4
Objetivo del manual técnico 4
Descripción general del sistema 4
Administrador 4
Jugadores 5
Funcionamiento general 5
Tecnologías utilizadas 5
Ionic y Angular 5
Capacitor 5
ASP.NET Core y C# 5
Entity Framework Core 6
SignalR 6
SQL Server 6
JWT y BCrypt 6
Swagger 6
Arquitectura del sistema 6
API 7
Lógica de negocios 7
Acceso a datos 7
Base de datos 7
Comunicación en tiempo real 7
Estructura del proyecto 7
Frontend 7
Casino_API 7
Casino_LogicaNegocios 8
Casino_AccesoDatos 8
Casino_Dominio 8
Casino_Utilitarios 8
Base de datos 8
Tablas principales 8
Procedimientos almacenados 9
Backend 10
Entidades 10
Entidades tipadas 10
Clases de solicitud y respuesta 10
Inyección de dependencias 10
Interfaces 10
Lógica de negocio 10
Acceso a datos 11
Controladores/API 11
Hub de Blackjack 11
Frontend 11
Páginas 11
Servicios 12
Componentes 12
Formularios 12

Interceptor 12
Autenticación y roles 12
Registro con verificación de correo 12
Inicio de sesión y token 12
Sesión única 13
Administrador 13
Jugador 13
Guards 13
Módulos del sistema 13
Usuarios 13
Compra de fichas 13
Ruleta 13
Blackjack multijugador 14
Historial 14
Administración 14
Instalación y ejecución 14
Conclusión 14

Introducción

Este manual técnico tiene como objetivo explicar de una manera clara y sencilla cómo está desarrollado y cómo funciona el sistema que creamos de juego Casino. En este documento se describen las principales partes que conforman el proyecto, como el frontend, el backend, la base de datos y la comunicación que existe entre esos componentes, incluyendo la comunicación en tiempo real utilizada en el Blackjack.

Juego Casino es una aplicación de casino virtual con fichas ficticias, desarrollada para que los jugadores puedan registrarse, comprar fichas, jugar a la Ruleta de forma individual y jugar Blackjack multijugador en salas compartidas. El sistema cuenta con diferentes funcionalidades según el tipo de usuario que ingrese, permitiendo que tanto el administrador como los jugadores realicen las acciones correspondientes a su rol.

Este manual también busca servir como una guía para comprender la estructura del proyecto y facilitar futuros cambios, correcciones o mejoras que se quieran realizar en el sistema.

Objetivo del manual técnico

El objetivo de este manual es documentar la estructura y el funcionamiento del sistema de juego Casino, explicando las tecnologías utilizadas, la organización de la solución, la base de datos y sus principales componentes.

Descripción general del sistema

Proyecto Casino es un sistema de entretenimiento que funciona como una aplicación web y también como una aplicación móvil para Android. Los usuarios juegan con fichas virtuales, al registrarse por primera vez reciben fichas de bienvenida y pueden comprar más por medio de paquetes de fichas pagados con tarjetas ficticias.

Administrador

El administrador tiene acceso a un panel donde puede consultar y modificar los parámetros globales del casino, que se guardan en la tabla Configuracion. Entre ellos se encuentran las fichas de bienvenida, la apuesta mínima y máxima del Blackjack, el máximo de jugadores por sala, el máximo de salas activas y los segundos que tiene cada jugador para decidir su jugada.

Estos cambios afectan de inmediato el comportamiento del sistema sin necesidad de modificar el código.

El administrador del sistema se maneja mediante una única cuenta creada para ese propósito.

Jugadores

El jugador tiene acceso a la parte de juegos del sistema. Puede registrarse verificando su correo, iniciar sesión, consultar su perfil y su saldo de fichas, registrar tarjetas ficticias y comprar paquetes de fichas.

Además, puede jugar a la Ruleta, crear o unirse a salas de Blackjack (públicas o privadas con código), jugar en tiempo real contra el crupier junto con otros jugadores y consultar su historial de compras y de fichas.

Funcionamiento general

De manera general, el sistema funciona mediante la comunicación entre tres partes: el frontend, el backend y la base de datos.

El frontend, desarrollado con Ionic y Angular, es la parte con la que interactúa el usuario. El backend, desarrollado con ASP.NET Core, recibe y procesa las solicitudes realizadas desde la aplicación, ya sea por medio de peticiones HTTP o de la conexión en tiempo real con SignalR. Finalmente, SQL Server se encarga de almacenar la información utilizada por el sistema.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del programa se utilizaron diferentes tecnologías y herramientas que permiten que el sistema funcione, tanto en la parte visual como en la lógica, el tiempo real y el almacenamiento de la información.

Ionic y Angular

Angular (versión 22) junto con Ionic Framework (versión 9) se utilizaron para desarrollar el frontend del sistema, es decir, toda la parte visual con la que interactúan el administrador y los jugadores.

Con Ionic y Angular se desarrollaron las diferentes pantallas del sistema como el inicio de sesión, el registro, el perfil, la compra de fichas, la ruleta, las salas y la mesa de Blackjack y el panel de administración. También se encargan de comunicarse con la API para consultar, registrar y modificar información.

Capacitor

Capacitor se utilizó para empaquetar la aplicación web como una aplicación nativa de android. De esta forma el mismo código del frontend se puede instalar y ejecutar en un teléfono.

ASP.NET Core y C#

El backend del sistema fue desarrollado utilizando ASP.NET Core sobre .NET 10 y C#. Esta parte se encarga de recibir las solicitudes enviadas desde la aplicación, procesar la información y comunicarse con las demás capas del sistema.

También permite controlar funciones importantes como el registro y verificación de usuarios, la autenticación con tokens, los permisos según el rol, las compras de fichas y la lógica de los juegos.

Entity Framework Core

Entity Framework Core se utilizó como ORM para acceder a la base de datos desde C#. Por medio de la clase CasinoContext y de un repositorio genérico se realizan las consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones sin escribir SQL directamente en cada operación.

SignalR

SignalR se utilizó para la comunicación en tiempo real del Blackjack. Gracias a esta tecnología, cuando un jugador apuesta o realiza una jugada, todos los jugadores de la misma sala reciben el estado actualizado de la mesa al instante, sin necesidad de recargar la pantalla.

SQL Server

SQL Server se utiliza como sistema de gestión de la base de datos (CasinoDB). Su función es almacenar la información necesaria para el funcionamiento del programa, como usuarios, métodos de pago, paquetes de fichas, compras, partidas y apuestas de ruleta, salas, rondas y apuestas de Blackjack y la configuración del casino.

JWT y BCrypt

JSON Web Tokens (JWT) se utilizan para la autenticación: al iniciar sesión la API genera un token que la aplicación envía en cada petición. BCrypt se utiliza para guardar las contraseñas de forma segura, almacenando únicamente su hash.

Swagger

Swagger se utilizó durante el desarrollo para visualizar y probar los diferentes endpoints disponibles en la API. Está configurado para aceptar el token JWT, lo que permite probar también los endpoints protegidos.

Esta herramienta permitió comprobar que las solicitudes del backend funcionaran correctamente antes de utilizarlas desde Angular.

Arquitectura del sistema

El juego Casino está desarrollado utilizando una arquitectura por capas, lo que permite mantener separadas las diferentes responsabilidades del proyecto. Esto facilita la organización del código y permite realizar cambios o mantenimiento sin afectar directamente todas las partes del sistema.

El funcionamiento general comienza cuando el usuario realiza una acción desde la aplicación. Angular envía la solicitud al backend, donde es procesada por la lógica de negocios y, cuando es necesario, se consulta o modifica la información guardada en la base de datos.

API

La API, desarrollada con ASP.NET Core, funciona como el punto de comunicación entre la aplicación y el backend del sistema.

Los controladores reciben las solicitudes realizadas desde el frontend y determinan qué operación debe realizarse.

Lógica de negocios

La capa de lógica de negocios contiene las reglas y procesos necesarios para realizar las diferentes operaciones del sistema, como validar apuestas, calcular pagos de la ruleta, controlar los turnos del Blackjack o validar las compras.

Acceso a datos

Por medio de esta capa se realizan acciones como consultar, insertar, modificar o eliminar registros, además de ejecutar los procedimientos almacenados del historial.

Base de datos

La base de datos CasinoDB utiliza SQL Server y almacena la información necesaria para el funcionamiento del sistema, incluyendo usuarios, compras, partidas, apuestas, salas y configuración.

Comunicación en tiempo real

Además de las peticiones HTTP normales, el Blackjack utiliza un Hub de SignalR . Los jugadores de una misma sala se agrupan y el servidor les envía eventos como EstadoMesa, RondaFinalizada, Mensaje, SaldoActualizado y SesionCerrada.

Estructura del proyecto

El sistema Proyecto Casino está organizado en diferentes proyectos dentro de una misma carpeta. Cada uno cumple una función específica, lo que permite mantener el código más ordenado.

La solución está compuesta por los siguientes proyectos y carpetas:

Frontend

Esta carpeta contiene el frontend desarrollado con Ionic y Angular. Aquí se encuentran las páginas, componentes, servicios, guards, interceptores y rutas con las que interactúa el usuario. También incluye la carpeta android, generada por Capacitor para compilar la aplicación móvil.

Casino_API

Contiene la API del sistema y sus controladores. Se encarga de recibir las solicitudes enviadas desde Angular y dirigirlas hacia las capas correspondientes. Aquí también se

encuentran el Hub de Blackjack y los servicios de apoyo como TokenService (genera el JWT), EmailService (envía los códigos de verificación por SMTP), NotificadorSignalR.

En el archivo Program.cs se configura la conexión a la base de datos, la inyección de dependencias, CORS, la autenticación JWT, SignalR y Swagger.

Casino_LogicaNegocios

Este proyecto contiene la lógica de negocios del casino. En la carpeta Implementaciones se encuentran UsuarioLN, CompraLN, RuletaLN, SalaLN, BlackjackLN, ConfiguracionLN, HistorialLN y VerificacionCorreoLN. En la carpeta Blackjack se encuentran las clases del juego en memoria: Carta, Mazo, Mano, JugadorMesa y MesaBlackjack.

Casino_AccesoDatos

Esta parte se encarga de la comunicación con la base de datos. Contiene el contexto CasinoContext, el repositorio genérico RepositorioAD, la unidad de trabajo UnidadTrabajoEF y PaProcedimientoAD, que ejecuta los procedimientos almacenados.

Casino_Dominio

Contiene las entidades, entidades tipadas, interfaces y el perfil de AutoMapper.

Estas permiten representar y manejar información como usuarios, compras, salas, rondas, apuestas y otros datos utilizados dentro del casino.

Casino_Utilitarios

Aquí se encuentra Respuesta.cs, que permite manejar de forma ordenada los resultados de las operaciones.

Base de datos

El sistema utiliza SQL Server para almacenar y administrar la información necesaria para su funcionamiento. La base de datos se llama CasinoDB.

Tablas principales

Tabla	Descripción
Usuarios	Información de los usuarios: nombre, correo (único), contraseña encriptada, saldo de fichas, rol, si ya vio la bienvenida y la sesión activa.
MetodosPago	Tarjetas ficticias de cada usuario. Solo se guardan los últimos 4 dígitos y se pueden desactivar sin perder el historial.
PaquetesFichas	Catálogo de paquetes: Básico (100 fichas), Medio (500 fichas) y Grande (1000 fichas) con su precio.

Tabla	Descripción
Compras	Registro de cada compra: usuario, paquete, método de pago y fecha.
PartidasRuleta	Cada giro de la ruleta con su número y color ganador.
ApuestasRuleta	Apuestas realizadas en cada giro valor, monto, resultado y ganancia.
SalasBlackjack	Salas de Blackjack con código único, nombre, tipo (Publica o Privada), estado y fecha de creación.
JugadoresBlackjack	Jugadores que pertenecen a cada sala.
RondasBlackjack	Rondas jugadas dentro de cada sala.
ApuestasBlackjack	Apuesta de cada jugador por ronda, con la acción, puntuación final, resultado y ganancia.
Configuracion	(FichasBienvenida, ApuestaMinimaBlackjack, ApuestaMaximaBlackjack, MaxJugadoresPorSala, MaxSalasActivas, SegundosPorTurno).

Procedimientos almacenados

Para el historial del usuario se utilizan dos procedimientos almacenados, ejecutados desde PaProcedimientoAD:

- spHistorialCompras: devuelve las últimas compras de fichas del usuario.
- spHistorialJuegos: devuelve las últimas jugadas del usuario, combinando ruleta y Blackjack.

Backend

El backend de Proyecto Casino fue desarrollado utilizando ASP.NET Core y C#.

Para mantener el código organizado, el backend se encuentra dividido en diferentes partes como entidades, entidades tipadas, clases, interfaces, lógicas de negocio y controladores.

Entidades

Las entidades representan las principales estructuras de información utilizadas por el sistema y están relacionadas con las tablas de la base de datos.

Entidades tipadas

Las entidades tipadas se utilizan para manejar la información específica que necesita el sistema durante diferentes operaciones.

Esto permite transportar y manejar la información entre las diferentes capas del sistema de una forma más organizada. La conversión entre entidades y entidades tipadas se realiza con AutoMapper.

Clases de solicitud y respuesta

En el dominio se encuentran las clases que viajan entre la aplicación y la API, organizadas por módulos (Usuarios, Compras, Ruleta, Blackjack, Historial y Administracion).

Inyección de dependencias

Todas las lógicas de negocio se registran en Program.cs. La lógica del Blackjack y la verificación de correo son Singleton, porque las mesas y los códigos de verificación viven en memoria mientras la API está encendida.

Interfaces

Las interfaces definen las operaciones que puede realizar cada parte del backend y ayudan a mantener el código organizado. Se dividen en InterfacesLN (lógica de negocios) e InterfacesAD (acceso a datos).

Por ejemplo, IBlackjackLN define las operaciones de la mesa como entrar, salir, apostar y realizar una acción.

Esto permite que los controladores y el Hub se comuniquen con la lógica de negocios de forma ordenada.

Lógica de negocio

La lógica de negocios se encarga de procesar las operaciones y aplicar las reglas necesarias antes de acceder a los datos.

Por ejemplo, RuletaLN valida que cada apuesta tenga un tipo y un valor válidos, que el usuario tenga saldo suficiente, genera el número ganador y calcula el pago. SalaLN valida el tipo de sala y que no se supere el máximo de salas activas configurado. Esto evita que estas reglas queden directamente en los controladores.

Acceso a datos

La interfaz IUnidadTrabajoEF agrupa un repositorio por cada tabla y permite manejar transacciones, de modo que operaciones como una compra (registrar la compra y sumar las fichas) se completen juntas o no se realicen.

Controladores/API

Los controladores reciben las solicitudes enviadas desde el frontend y utilizan la lógica de negocio para realizar las operaciones necesarias. Todos, excepto AuthController, exigen un token válido.

Hub de Blackjack

El BlackjackHub expone los métodos que la aplicación puede invocar en tiempo real: EntrarMesa, SalirMesa, Apostar, Pedir, Plantarse, Doblar y Dividir. Además, lleva el control de las conexiones de cada usuario para saber cuándo se desconectó por completo y permitirle volver a la mesa.

Frontend

El frontend fue desarrollado con Ionic y Angular y corresponde a la parte visual del sistema. Aquí se encuentran las páginas, formularios, botones, menús y demás elementos con los que interactúan los usuarios.

Además, cuenta con servicios que permiten comunicarse con la API para enviar y recibir información, y con un servicio especial que mantiene la conexión en tiempo real con el Hub de Blackjack.

Páginas

Las páginas representan las diferentes pantallas de la aplicación:

- login y registro: inicio de sesión y creación de cuenta con verificación de correo.
- home: pantalla principal del casino con acceso a los juegos.
- profile: perfil del jugador, saldo e historial.
- comprar-fichas: paquetes de fichas y administración de tarjetas.
- ruleta: mesa de apuestas y giro de la ruleta.
- Blackjack, salas, crear-sala, sala y mesa: lobby de salas, creación, sala de espera y mesa de juego.
- admin: panel de configuración del casino.

Servicios

Los servicios permiten la comunicación entre Angular y la API, evitando que las solicitudes se hagan directamente desde las páginas. Entre ellos están AuthService, ComprasService, RuletaService, SalasService, HistorialService, AdminService, AudioService (sonidos del juego) y BlackjackHubService.

BlackjackHubService crea la conexión con SignalR, envía el token y escucha los eventos del servidor.

Componentes

Los componentes representan partes reutilizables de la aplicación. Por ejemplo, control-volumen permite al usuario ajustar o silenciar los sonidos del juego desde distintas pantallas.

Formularios

Los formularios permiten ingresar y modificar información dentro del sistema, como el registro, el inicio de sesión, la creación de salas, el registro de tarjetas y la modificación de la configuración. Se realizan validaciones para comprobar que la información ingresada sea correcta antes de enviarla a la API.

Interceptor

El auth.interceptor agrega automáticamente el token a todas las peticiones dirigidas a la API. Si la API responde con 401 (token vencido o sesión abierta en otro dispositivo), cierra la sesión y regresa al login.

Autenticación y roles

Proyecto Casino cuenta con un sistema de autenticación que permite identificar al usuario y mostrar las opciones correspondientes según su rol. Se manejan los roles de Admin y Jugador (este es el rol por defecto al registrarse).

Registro con verificación de correo

El registro se realiza en dos pasos. Primero, el usuario envía sus datos y el sistema le manda un código de 6 dígitos a su correo, válido por 10 minutos. Segundo, el usuario ingresa el código y se crea la cuenta con las fichas de bienvenida configuradas. Los códigos se guardan en memoria y únicamente como hash.

Inicio de sesión y token

Al iniciar sesión, la contraseña se verifica con BCrypt y la API genera un token JWT que incluye el id del usuario, su nombre, correo, rol y un código de sesión. La aplicación guarda el token y lo envía en las siguientes peticiones. El token tiene una duración configurable (7 días por defecto).

Sesión única

Cada cuenta solo puede tener una sesión activa. Al iniciar sesión se genera un nuevo código de sesión que se guarda en la columna SesionActual. Si el token que llega en una petición tiene otro código, la API lo rechaza.

Administrador

El administrador tiene acceso al panel de configuración del casino. Estas opciones se protegen mediante adminGuard.

Jugador

El jugador puede jugar, comprar fichas y consultar su perfil e historial. Estas rutas están protegidas con authGuard para evitar accesos sin sesión iniciada.

Guards

Los guards permiten controlar el acceso a determinadas rutas según el estado de autenticación y el rol del usuario:

Esto ayuda a evitar que un usuario pueda acceder a las secciones que no corresponden a su rol.

Módulos del sistema

Proyecto Casino cuenta con diferentes módulos que permiten dividir y organizar las funciones disponibles dentro del sistema. Cada módulo se encarga de una parte específica del proceso de juego, compra o administración.

Usuarios

Permite registrar usuarios con verificación de correo, iniciar sesión, consultar el perfil y el saldo de fichas y actualizar el nombre de usuario. La primera vez que el jugador ingresa se le muestra la bienvenida con el regalo de fichas.

Compra de fichas

Permite registrar tarjetas ficticias de crédito o débito (deben tener 16 dígitos y solo se guardan los últimos 4), eliminarlas y comprar paquetes de fichas. El sistema valida que la tarjeta exista y pertenezca al usuario antes de registrar la compra y sumar las fichas al saldo.

Ruleta

Ruleta individual con números del 0 al 36. El jugador puede realizar varias apuestas en un mismo giro y el sistema calcula el resultado de cada una:

Tipo de apuesta	Valores permitidos	Pago
Numero	0 al 36	35 a 1

Tipo de apuesta	Valores permitidos	Pago
Color	Rojo o Negro	1 a 1
ParImpar	Par o Impar	1 a 1
Docena	1, 2 o 3	2 a 1

Cada giro se guarda en PartidasRuleta y cada apuesta en ApuestasRuleta, junto con su resultado y ganancia.

Blackjack multijugador

Permite crear salas públicas o privadas (con un código único), unirse a ellas y jugar contra el crupier junto a otros jugadores en tiempo real. Las mesas se manejan en memoria con las clases MesaBlackjack, Mazo, Mano, Carta y JugadorMesa.

- Cada jugador tiene un tiempo límite por turno.
- Las acciones disponibles son Pedir, Plantarse, Doblar y Dividir.
- Las apuestas deben estar entre el mínimo y el máximo configurados.
- Si un jugador pierde la conexión puede volver a la mesa; y si la API se apaga a mitad de una ronda, al iniciar de nuevo se devuelven las fichas de las rondas pendientes.

Historial

Permite al usuario consultar sus últimas compras y jugadas de ruleta y Blackjack. Cada usuario solo puede ver su propio historial.

Administración

Permite al administrador consultar y modificar los parámetros del casino guardados en la tabla Configuración, como las fichas de bienvenida, los límites de apuesta, el máximo de jugadores por sala, el máximo de salas activas y los segundos por turno.

Instalación y ejecución

Para poder instalar la aplicación se puede realizar por medio de un APK o por conexión usb mediante Android studio.

Para poder utilizar la app se debe de tener el backend del sistema ejecutándose y para poder jugar online se optó por crear un túnel para que los jugadores puedan jugar desde cualquier parte sin la necesidad de que deban de estar en la misma red.

Si el backend no se está ejecutando no se podría hacer uso de la app.

Conclusión

El desarrollo del Proyecto Casino nos permitió crear un juego entretenido, donde cada parte cumple una función específica para lograr el funcionamiento de la aplicación.

En general, el sistema permite a los jugadores registrarse de forma segura, comprar fichas, jugar Ruleta y Blackjack multijugador y consultar su historial, mientras que el administrador puede ajustar los parámetros del casino de forma sencilla y rápida.